



DOC-005

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Ficha de Especificaciones Técnicas y Requisitos de Homologación Individual

DATA ROOM DE INGENIERÍA Y OPERACIONES CERO

Este documento contiene especificaciones técnicas, estratégicas, de sourcing y de marketing del primer coche de calle del mundo co-diseñado por internet. Toda contribución queda bajo la licencia abierta Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). La reproducción o uso comercial de esta información sin la aprobación explícita del Core Team de CERO está prohibida.

AUTOR:	INGENIERÍA Y PRODUCTO CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v16.0	FECHA:	15.07.2026

1. Objetivo del Producto CERO

El objetivo es construir un vehículo eléctrico de chasis modular, legalizable para la vía pública en España mediante el trámite de Homologación Individual de Vehículos (HIV) regulado por el Real Decreto 750/2010 y el Reglamento (UE) 2018/858. El diseño equilibra el minimalismo de un kit de automoción recreativo y las normativas de seguridad vial europeas, permitiendo que cualquier persona con planos open-source y tubos pre-cortados pueda montar un monoplaza matriculable.

2. Requisitos Técnicos de Chasis y Homologación Individual (Real Decreto 750/2010)

Para obtener el Informe de Conformidad oficial emitido por un Servicio Técnico de Homologación calificado (como IDIADA o INTA) sin incurrir en crash-tests destructivos (los cuales costarían más de 50.000 € y destruirían el prototipo de 0 €), se aplica la exención por homologación individual mediante justificación computacional FEA. La Crash Box delantera debe diseñarse en Onshape y validarse mediante simulación de fatiga e impacto dinámico a 7 m/s (25.2 km/h) contra barrera rígida, certificando una deceleración máxima de 20G y la absorción de energía estructural sin intrusión en el espacio de supervivencia del habitáculo. El chasis spaceframe tubular se soldará con aportación ER70S-6 TIG y purga de argón interna, certificándose la calidad de soldadura mediante ensayo no destructivo de líquidos penetrantes por un técnico certificado.

3. Estándares y Directivas UNECE del Tren Motriz y Seguridad

El monoplaza debe cumplir estrictamente con los siguientes estándares de homologación vial:

- Compatibilidad Electromagnética (UNECE R10): El inversor Bamocar D3 y el cableado apantallado de alta tensión deben superar los ensayos de interferencias electromagnéticas en cámara anecoica.
- Frenos (UNECE R13-H): Pinzas de freno Wilwood con sistema de doble circuito hidráulico cruzado en diagonal y freno de mano mecánico de estacionamiento independiente actuando sobre el eje trasero.
- Ruido y Emisiones (UNECE R51): El zumbido del motor eléctrico Emrax 228 y la transmisión reductora no deben superar los 72 dB(A) a una velocidad de paso de 50 km/h en pista de pruebas.
- Seguridad Eléctrica (UNECE R100): El pack de baterías de alta tensión (350V) debe contar con fusible pirotécnico de desconexión rápida de servicio MSD, monitoreo de aislamiento continuo (BMS Orion) y relés de seguridad principales alojados en caja estanca ignífuga.

4. Proceso de Homologación en España (Paso a Paso)

El proceso administrativo consta de 4 pasos obligatorios:

1. Ficha Reducida: Elaboración y firma de la Ficha de Características Técnicas por Ingeniero Colegiado de automoción.
2. Informe de Conformidad: Auditoría de planos y simulaciones FEA, y posterior emisión del certificado por IDIADA/INTA.
3. Ensayos en Pista: Pruebas físicas de frenado (eficiencia y fatiga), medición de ruido y verificación de radio de giro.
4. Inspección de ITV y Bastidor: Inspección ocular final en la estación de ITV física, grabado del número de bastidor (número VIN de CERO), y expedición de la Tarjeta de Inspección Técnica Tipo B para matriculación vial comercial.

FLUJO ADMINISTRATIVO EN ESPAÑA: HOMOLOGACIÓN INDIVIDUAL (HIV)

